Actividades de matemática discreta

2020

Árboles

1. Considerar el recorrido de un árbol binario en notación polaca inversa (IDR):

a b + c d / e f - g b + * - *

   i. Construir el árbol

   ii. Escribir la expresión en entrefijo (IRD) y posfijo (notación polaca inversa)

2. Considerar la expresión algebraica

$E= (2 . x + y) . (5 . a – b)^3$

   i. Construir el árbol

   ii. Escribir la expresión polaca (RID) y polaca inversa (IDR)

3. Considerar la expresión algebraica

$E= (x + 3 . y)^4 . (a – 2 . b)$

   i. Construir el árbol

   ii. Escribir la expresión polaca (RID) y polaca inversa (IDR)

4. Considerar la expresión algebraica

E= a . b – (c/ (d+e))

   iii. Construir el árbol

   iv. Escribir la expresión polaca (RID) y polaca inversa (IDR)

5. Crear un árbol de búsqueda binario con la siguiente información:

30, -10, 3, 4, 9, 68, 50, 30, 3, 7, 6, 72, 98, -7, 56, 31, 58

Recorrer el árbol en sus tres formas

6. Crear un árbol de búsqueda binario con la siguiente información:

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K

Recorrer el árbol en sus tres formas

7. Crear un árbol de búsqueda binario con la siguiente información:

J, R, D, G, W, E, M, H, P, A, F, Q

i. A continuación borrar M, y luego borrar D

ii. Explicar cómo se borra un nodo con un hijo y un nodo con dos hijos

8. Luego de recorrer los árboles binarios en las tres formas posibles, ¿qué puede decir del orden en que quedan las hojas (o nodos terminales)?

9. Construir el código de Huffman a partir de la siguiente información

A: 00	B:11011	C:011	D: 111
E: 11010	F:010	G:10	H:1100

10. ¿Cómo puede darse cuenta que un código de Huffman es incorrecto solo analizando el código, sin ver el árbol? En el ejercicio anterior ¿se podría haber agregado I=110?

Justificar su respuesta

11. Dibujar un árbol binario completo con 5 vértices internos. En caso de no ser posible justifique el motivo.

12. Dibujar un árbol binario completo con 5 vértices internos y 7 vértices terminales. En caso de no ser posible justifique el motivo.

13. Dibujar un árbol binario completo con 12 vértices. En caso de no ser posible justifique el motivo.

14. Dibujar un árbol binario completo con 9 vértices. En caso de no ser posible justifique el motivo.

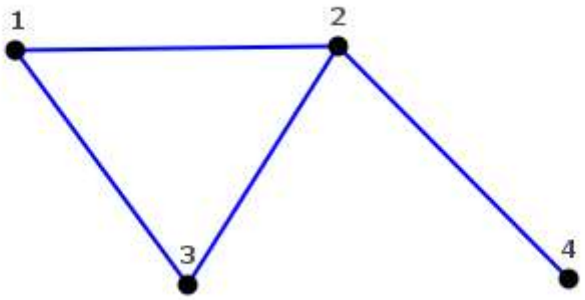
15. Dibujar un árbol binario de altura 3 y con 7 vértices terminales. En caso de no ser posible justifique el motivo.

16. Dibujar un árbol binario completo de altura 3 y con 6 vértices terminales. En caso de no ser posible justifique el motivo.

17. Dibujar un árbol binario de altura 3 y con 9 vértices terminales. En caso de no ser posible justifique el motivo.

18. ¿Qué se puede deducir acerca de la altura de un árbol binario si tiene 25 vértices terminales?

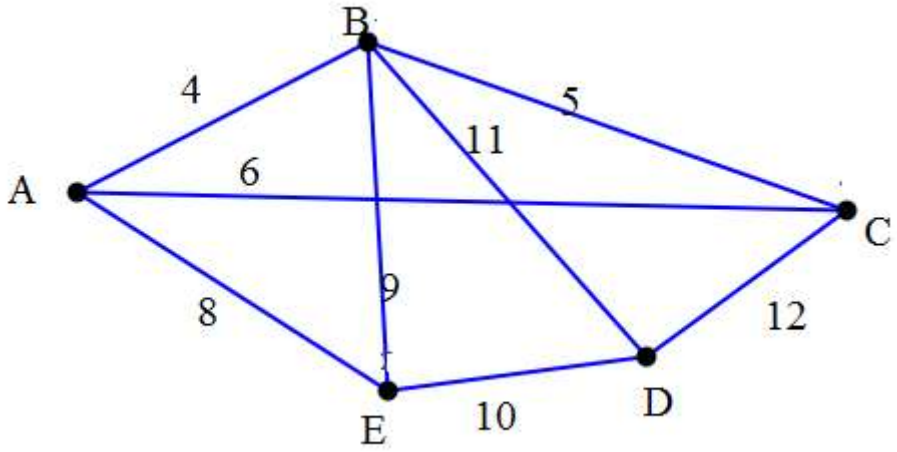
19. Encontrar todos los posibles árboles expandidos para el siguiente grafo



20. Encontrar el árbol expandido según:

i. Búsqueda en ancho

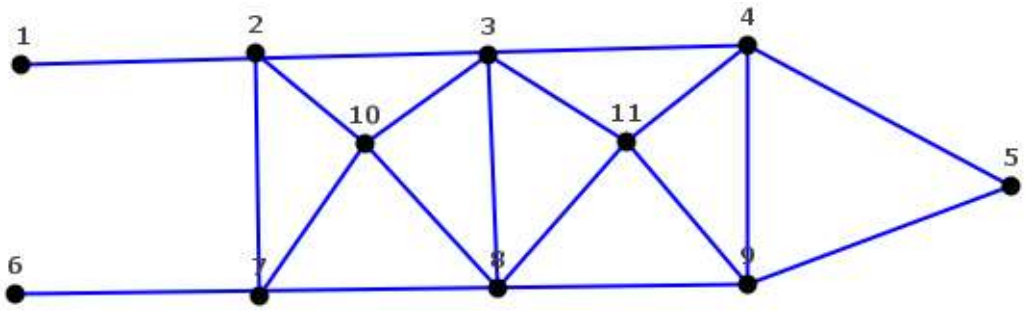
ii. Búsqueda en profundidad



21. Encontrar el árbol expandido según:

iii. Búsqueda en ancho

iv. Búsqueda en profundidad



22. Encontrar el árbol expandido mínimo según:

v. Kruskal

vi. Prim

